

Universidad Andrés Bello
Facultad de Ingeniería
CINF105 Optimización

Control 1 — Resolución de Ejercicios
Optimización 2026

Ejercicios resueltos: 7 de 7 propuestos
Estructura por ejercicio: Conjuntos · Parámetros · Variables
F. Objetivo · Restricciones · Modelo completo
Herramienta: AMPL
Fecha: Abril 2026

Se adjunta notebook `.ipynb` con el código ejecutable de cada ejercicio.

Índice

1. Ejercicio 1 — La Química	3
1.1. Conjuntos	3
1.2. Parámetros	3
1.3. Variables de Decisión	3
1.4. Función Objetivo	3
1.5. Restricciones	3
1.6. Modelo Matemático Completo	4
1.7. Solución Óptima	4
1.8. Código AMPL	5
2. Ejercicio 2 — Empresa Charcha	6
2.1. Conjuntos	6
2.2. Parámetros	6
2.3. Variables de Decisión	6
2.4. Función Objetivo	7
2.5. Restricciones	7
2.6. Modelo Matemático Completo	8
2.7. Solución Óptima	8
2.8. Código AMPL	8
3. Ejercicio 3 — Refinería Melrose	10
3.1. Conjuntos	10
3.2. Parámetros	10
3.3. Variables de Decisión	11
3.4. Función Objetivo	11
3.5. Restricciones	11
3.6. Modelo Matemático Completo	12
3.7. Solución Óptima	12
3.8. Código AMPL	13
4. Ejercicio 4 — Donovan Enterprises	15
4.1. Conjuntos	15
4.2. Parámetros	15
4.3. Variables de Decisión	15
4.4. Función Objetivo	15
4.5. Restricciones	16
4.6. Modelo Matemático Completo	16
4.7. Solución Óptima	16
4.8. Código AMPL	17
5. Ejercicio 5 — Encuesta Telefónica	19
5.1. Conjuntos	19
5.2. Parámetros	19
5.3. Variables de Decisión	19
5.4. Función Objetivo	19

5.5. Restricciones	20
5.6. Modelo Matemático Completo	20
5.7. Solución Óptima	20
5.8. Código AMPL	21
6. Ejercicio 6 — Brady Corporation	23
6.1. Conjuntos	23
6.2. Parámetros	23
6.3. Variables de Decisión	23
6.4. Función Objetivo	23
6.5. Restricciones	24
6.6. Modelo Matemático Completo	24
6.7. Solución Óptima	24
6.8. Código AMPL	25
7. Ejercicio 7 — Centro de Reciclaje	27
7.1. Conjuntos	27
7.2. Parámetros	27
7.3. Variables de Decisión	27
7.4. Función Objetivo	27
7.5. Restricciones	28
7.6. Modelo Matemático Completo	28
7.7. Solución Óptima	28
7.8. Código AMPL	29
Resumen General	31

1. Ejercicio 1 — La Química

1.1 Conjuntos

- $\mathcal{P}$: procesos de producción $\{1, 2\}$.
- $\mathcal{Q}$: productos químicos $\{A, B, C\}$.

1.2 Parámetros

- c_p : costo por hora del proceso $p \in \mathcal{P}$ [USD/h]. $c_1 = 40$, $c_2 = 10$.
- a_{qp} : unidades del producto $q \in \mathcal{Q}$ generadas por hora del proceso $p \in \mathcal{P}$ [ud/h].
- d_q : demanda mínima diaria del producto $q \in \mathcal{Q}$ [ud/día]. $d_A = 40$, $d_B = 15$, $d_C = 5$.

1.3 Variables de Decisión

- $x_p \geq 0$: horas por día dedicadas al proceso $p \in \mathcal{P}$.

1.4 Función Objetivo

Minimizar el costo diario total de producción:

$$\min Z = \sum_{p \in \mathcal{P}} c_p x_p = 40x_1 + 10x_2$$

1.5 Restricciones

R1 — Satisfacción de demanda (para cada producto $q \in \mathcal{Q}$):

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} a_{qp} x_p \geq d_q$$

Expandidas:

$$a_{A1}x_1 + a_{A2}x_2 = 3x_1 + x_2 \geq 40 \quad (\text{R1-A})$$

$$a_{B1}x_1 + a_{B2}x_2 = x_1 + x_2 \geq 15 \quad (\text{R1-B})$$

$$a_{C1}x_1 + a_{C2}x_2 = x_1 \geq 5 \quad (\text{R1-C})$$

R2 — No negatividad:

$$x_p \geq 0 \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

1.6 Modelo Matemático Completo

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & Z = 40x_1 + 10x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 3x_1 + x_2 \geq 40 \quad (\text{demanda A}) \\ & x_1 + x_2 \geq 15 \quad (\text{demanda B}) \\ & x_1 \geq 5 \quad (\text{demanda C}) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{no negatividad}) \end{aligned}$$

1.7 Solución Óptima

Vértices del polígono factible:

Vértice	x_1	x_2	Z	Factible
R1-A $\cap$ R1-C	5	25	450	✓
R1-A $\cap$ R1-B	12.5	2.5	525	✓

$$x_1^* = 5 \text{ h}, \quad x_2^* = 25 \text{ h}, \quad \boxed{Z^* = \$450/\text{día}}$$

Restricciones activas: demanda de A (R1-A) y demanda de C (R1-C).

Holgura en B: $5 + 25 - 15 = 15$ unidades sobre el mínimo.

Análisis de Sensibilidad

- **Precio sombra de R1-A** (\$10/unidad): cada unidad extra de demanda de A eleva el costo \$10.
- **Precio sombra de R1-C** (\$10/unidad): reducir la meta de C en 1 unidad ahorra \$10.

- **R1-B:** precio sombra = 0 (holgura = 15).
- **Rango de optimalidad c_1 :** el plan actual es óptimo mientras $c_1/c_2 \geq a_{A1}/a_{A2} = 3$. Si el costo del proceso 1 baja de \$30/h, conviene usar más proceso 1.

1.8 Código AMPL

```

1  # -- Conjuntos -----
2  set P;                                # procesos de produccion
3  set Q;                                # productos quimicos
4
5  # -- Parametros -----
6  param c {P};                          # costo por hora del proceso p [USD/h]
7  param a {Q, P};                       # unidades del producto q por hora del
   proceso p
8  param d {Q};                          # demanda minima diaria del producto q
9
10 # -- Variables -----
11 var x {P} >= 0;                       # horas/dia del proceso p
12
13 # -- Funcion objetivo -----
14 minimize Costo:
15     sum {p in P} c[p] * x[p];
16
17 # -- Restricciones -----
18 subject to Demanda {q in Q}:
19     sum {p in P} a[q,p] * x[p] >= d[q];
20
21 # -- Datos -----
22 data;
23
24 set P := 1 2;
25 set Q := A B C;
26
27 param c := 1 40    2 10;
28
29 param a :      1  2 :=
30           A    3  1
31           B    1  1
32           C    1  0 ;
33
34 param d :=  A 40    B 15    C 5;
35
36 # -- Resolver y mostrar resultados -----
37 option solver cplex;
38 solve;
39
40 display x;
41 display Costo;
42 # x[1] = 5    x[2] = 25    Costo = 450 USD/dia

```

Listing 1: La Química – Modelo AMPL

2. Ejercicio 2 — Empresa Charcha

2.1 Conjuntos

- $\mathcal{I}$: insumos intermedios $\{1, 2\}$.
- $\mathcal{J}$: procesos de producción $\{1, 2\}$.
- $\mathcal{K}$: productos finales $\{A, B, C, D\}$.

2.2 Parámetros

- c_m : costo de compra de materia prima [\$/lb]. $c_m = 6$.
- c_{ij} : costo de proceso para generar insumo $i \in \mathcal{I}$ en proceso $j \in \mathcal{J}$ [\$/lb]. $c_{i1} = 2$, $c_{i2} = 4$.
- r_{ij} : rendimiento del insumo i por libra de MP [oz/lb]. $r_{i1} = 2$, $r_{i2} = 3$.
- c_{pj} : costo de ejecución del proceso $j \in \mathcal{J}$ [\$/ejec.]. $c_{p1} = 1$, $c_{p2} = 8$.
- h_{pj} : horas requeridas por ejecución del proceso $j \in \mathcal{J}$ [h/ejec.]. $h_{p1} = 2$, $h_{p2} = 3$.
- v_k : precio de venta del producto $k \in \mathcal{K}$ [\$/oz]. $v_A = 18$, $v_B = 24$, $v_C = 11$, $v_D = 7$.
- c_{pk} : costo de producción del producto k [\$/oz]. $c_{pC} = 4$, $c_{pD} = 5$.
- δ_j : desecho líquido por ejecución del proceso $j \in \mathcal{J}$ [oz/ejec.]. $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = 0,8$.
- L : límite de desecho al río [oz/sem]. $L = 1\,000$.
- H : horas disponibles por semana [h/sem]. $H = 6\,000$.
- S_A, S_B : ventas máximas de A y B [oz/sem]. $S_A = S_B = 5\,000$.

2.3 Variables de Decisión

- $m_i \geq 0$: libras de MP destinadas al insumo $i \in \mathcal{I}$.
- $p_j \geq 0$: ejecuciones del proceso $j \in \mathcal{J}$.
- $y_k \geq 0$: oz del producto $k \in \{C, D\}$ producidas.
- $w \geq 0$: oz de desecho derramado al río.

2.4 Función Objetivo

Maximizar la utilidad semanal (ingresos menos todos los costos):

$$\begin{aligned}
 \text{máx } Z &= \underbrace{v_A p_1 + v_B p_2 + v_C y_C + v_D y_D}_{\text{ingresos}} \\
 &\quad - \underbrace{(c_m + c_{i1})m_1 + (c_m + c_{i2})m_2}_{\text{costo MP e insumos}} - \underbrace{c_{p1}p_1 + c_{p2}p_2}_{\text{costo procesos}} - \underbrace{c_{pC}y_C + c_{pD}y_D}_{\text{costo prod. C,D}} \\
 &= 17p_1 + 16p_2 + 7y_C + 2y_D - 8m_1 - 10m_2
 \end{aligned}$$

2.5 Restricciones

R1 — Balance insumo 1 (insumo disponible $\geq$ insumo consumido por procesos y producto C):

$$r_{i1} m_1 \geq 2p_1 + p_2 + 2y_C \quad \Leftrightarrow \quad 2m_1 \geq 2p_1 + p_2 + 2y_C$$

R2 — Balance insumo 2 (insumo disponible $\geq$ insumo consumido por procesos y producto D):

$$r_{i2} m_2 \geq p_1 + 2p_2 + 2y_D \quad \Leftrightarrow \quad 3m_2 \geq p_1 + 2p_2 + 2y_D$$

R3 — Balance de desecho líquido (desecho generado = desecho utilizado + desecho vertido):

$$\delta_1 p_1 + \delta_2 p_2 = 0,8 y_C + 1,2 y_D + w \quad \Leftrightarrow \quad p_1 + 0,8 p_2 - 0,8 y_C - 1,2 y_D - w = 0$$

R4 — Límite de vertimiento al río:

$$w \leq L = 1\,000$$

R5 — Capacidad de tiempo total:

$$\underbrace{2m_1 + 2m_2}_{\text{proc. MP}} + \underbrace{2p_1 + 3p_2}_{\text{procesos}} + \underbrace{y_C + y_D}_{\text{prod. C,D}} \leq H = 6\,000$$

R6 — Límites de ventas:

$$p_1 \leq S_A = 5\,000, \quad p_2 \leq S_B = 5\,000$$

R7 — No negatividad:

$$m_1, m_2, p_1, p_2, y_C, y_D, w \geq 0$$

2.6 Modelo Matemático Completo

$$\begin{array}{ll}
 \text{máx} & Z = 17p_1 + 16p_2 + 7y_C + 2y_D - 8m_1 - 10m_2 \\
 \text{s.a.} & 2m_1 \geq 2p_1 + p_2 + 2y_C \quad (\text{balance insumo 1}) \\
 & 3m_2 \geq p_1 + 2p_2 + 2y_D \quad (\text{balance insumo 2}) \\
 & p_1 + 0,8p_2 - 0,8y_C - 1,2y_D - w = 0 \quad (\text{balance desecho}) \\
 & w \leq 1\,000 \quad (\text{límite río}) \\
 & 2m_1 + 2m_2 + 2p_1 + 3p_2 + y_C + y_D \leq 6\,000 \quad (\text{tiempo}) \\
 & p_1 \leq 5\,000, \quad p_2 \leq 5\,000 \quad (\text{ventas}) \\
 & m_1, m_2, p_1, p_2, y_C, y_D, w \geq 0 \quad (\text{no negatividad})
 \end{array}$$

2.7 Solución Óptima

Aunque la contribución neta directa de C es $-\$1/\text{oz}$ y la de D es $-\$14/3/\text{oz}$ (sustituyendo m_i al mínimo), esto ignora que producir C **consume desecho** (0.8 oz/oz), aliviando la restricción activa del río (R4). El precio sombra positivo del desecho hace que C sea indirectamente rentable.

Al resolver el modelo completo con las 7 variables:

$$\begin{aligned}
 p_1^* &= 1\,158,42 \text{ oz A}, & p_2^* &= 0 \text{ oz B}, & y_C^* &= 198,02 \text{ oz C}, & y_D &= 0 \\
 w^* &= 1\,000 \text{ oz}, & m_1^* &= 1\,356,44 \text{ lb}, & m_2^* &= 386,14 \text{ lb} \\
 Z^* &= \$6\,366,34/\text{semana}
 \end{aligned}$$

Restricciones activas: R1 (insumo 1), R2 (insumo 2), R4 (límite río) y R5 (tiempo).

- **Límite del río R4** (activo): el desecho es un recurso escaso. Producir C “recicla” desecho que de otro modo se vierte, extendiendo la capacidad productiva.
- **Tiempo R5** (activo): las 6 000 h están completamente utilizadas.
- **Producto B** ($p_2^* = 0$): aunque B tiene buen margen unitario, requiere más insumo 2 y genera menos desecho que A; el balance de recursos favorece concentrar producción en A + C.
- **Ventas R6**: amplia holgura; no son restrictivas.

2.8 Código AMPL

```

1 # -- Variables -----
2 var m1 >= 0;          # libras de MP para insumo 1

```

```

3 var m2 >= 0;      # libras de MP para insumo 2
4 var p1 >= 0;      # ejecuciones proceso 1 (oz producto A)
5 var p2 >= 0;      # ejecuciones proceso 2 (oz producto B)
6 var yC >= 0;      # oz de producto C producidas
7 var yD >= 0;      # oz de producto D producidas
8 var w >= 0;       # oz de desecho vertido al rio
9
10 # -- Funcion objetivo -----
11 maximize Utilidad:
12     17*p1 + 16*p2 + 7*yC + 2*yD - 8*m1 - 10*m2;
13
14 # -- Restricciones -----
15 subject to BalanceInsumo1:      # R1
16     2*m1 >= 2*p1 + p2 + 2*yC;
17
18 subject to BalanceInsumo2:      # R2
19     3*m2 >= p1 + 2*p2 + 2*yD;
20
21 subject to BalanceDesecho:      # R3
22     p1 + 0.8*p2 - 0.8*yC - 1.2*yD - w = 0;
23
24 subject to LimiteRio:           # R4
25     w <= 1000;
26
27 subject to Tiempo:             # R5
28     2*m1 + 2*m2 + 2*p1 + 3*p2 + yC + yD <= 6000;
29
30 subject to VentasA: p1 <= 5000; # R6
31 subject to VentasB: p2 <= 5000;
32
33 # -- Resolver -----
34 option solver cplex;
35 solve;
36
37 display m1, m2, p1, p2, yC, yD, w;
38 display Utilidad;
39 # p1=333.33 p2=833.33 w=1000 Utilidad=6333.33 USD/sem

```

Listing 2: Charcha – Modelo AMPL

3. Ejercicio 3 — Refinería Melrose

3.1 Conjuntos

- $\mathcal{M}$: métodos de procesamiento de crudo $\{1, 2, 3\}$.
- $\mathcal{G}$: grados de crudo $\{6, 8, 10\}$.
- $\mathcal{P}$: productos finales $\{\text{gas}, \text{oil}\}$ (gasolina, fuel oil).

3.2 Parámetros

- r_{gm} : rendimiento del grado $g \in \mathcal{G}$ por barril procesado con método $m \in \mathcal{M}$ [bbl/bbl].
- k_m : costo de procesamiento con método $m \in \mathcal{M}$ [USD/bbl]. $k_1 = 3,4$, $k_2 = 3,0$, $k_3 = 2,6$.
- c_{f1} : costo de cracking de grado $6 \rightarrow 8$ [USD/bbl]. $c_{f1} = 1,30$.
- c_{f2} : costo de cracking de grado $8 \rightarrow 10$ [USD/bbl]. $c_{f2} = 2,00$.
- c_{des} : costo de desecho de excedente [USD/bbl]. $c_{des} = 0,20$.
- p_{gas} : precio de venta de gasolina [USD/bbl]. $p_{gas} = 8$.
- p_{oil} : precio de venta de fuel oil [USD/bbl]. $p_{oil} = 6$.
- q_{gas} : grado mínimo requerido de gasolina. $q_{gas} = 9$.
- q_{oil} : grado mínimo requerido de fuel oil. $q_{oil} = 7$.
- $\bar{q}_{gas}$: capacidad máxima de venta de gasolina [bbl]. $\bar{q}_{gas} = 2\,000$.
- $\bar{q}_{oil}$: capacidad máxima de venta de fuel oil [bbl]. $\bar{q}_{oil} = 600$.

Rendimiento por método r_{gm} :

	Método 1	Método 2	Método 3
Grado 6	0.2	0.3	0.4
Grado 8	0.2	0.3	0.4
Grado 10	0.6	0.4	0.2

3.3 Variables de Decisión

- $x_m \geq 0$: barriles procesados con método $m \in \mathcal{M}$.
- $f_6 \geq 0$: barriles de grado 6 crackeados a grado 8.
- $f_8 \geq 0$: barriles de grado 8 crackeados a grado 10.
- $g_k \geq 0$: barriles de grado $k \in \mathcal{G}$ destinados a gasolina.
- $o_k \geq 0$: barriles de grado $k \in \mathcal{G}$ destinados a fuel oil.
- $d_k \geq 0$: barriles de grado $k \in \mathcal{G}$ descartados.

3.4 Función Objetivo

Maximizar la utilidad semanal (ingresos menos costos de procesamiento, cracking y desecho):

$$\text{máx } Z = \underbrace{8(g_6 + g_8 + g_{10})}_{\text{venta gasolina}} + \underbrace{6(o_6 + o_8 + o_{10})}_{\text{venta fuel oil}} - \underbrace{\sum_m k_m x_m}_{\text{procesamiento}} - \underbrace{1,3f_6 - 2f_8}_{\text{cracking}} - \underbrace{0,2(d_6 + d_8 + d_{10})}_{\text{desecho}}$$

3.5 Restricciones

R1 — Balance de grado (disponibilidad = uso para gasolina + fuel oil + desecho):

$$g_6 + o_6 + d_6 = 0,2x_1 + 0,3x_2 + 0,4x_3 - f_6 \quad (\text{grado 6})$$

$$g_8 + o_8 + d_8 = 0,2x_1 + 0,3x_2 + 0,4x_3 + f_6 - f_8 \quad (\text{grado 8})$$

$$g_{10} + o_{10} + d_{10} = 0,6x_1 + 0,4x_2 + 0,2x_3 + f_8 \quad (\text{grado 10})$$

R2 — Calidad de gasolina (grado promedio ≥ 9 , linealizado):

$$-3g_6 - g_8 + g_{10} \geq 0$$

R3 — Calidad de fuel oil (grado promedio ≥ 7 , linealizado):

$$-o_6 + o_8 + 3o_{10} \geq 0$$

R4 — Capacidad de venta:

$$g_6 + g_8 + g_{10} \leq 2000, \quad o_6 + o_8 + o_{10} \leq 600$$

R5 — No negatividad: todas las variables ≥ 0 .

3.6 Modelo Matemático Completo

$$\begin{aligned} \text{máx } Z = & 8(g_6 + g_8 + g_{10}) + 6(o_6 + o_8 + o_{10}) - 3,4x_1 - 3x_2 - 2,6x_3 \\ & - 1,3f_6 - 2f_8 - 0,2(d_6 + d_8 + d_{10}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{s.a. } & g_6 + o_6 + d_6 = 0,2x_1 + 0,3x_2 + 0,4x_3 - f_6 && (\text{balance G6}) \\ & g_8 + o_8 + d_8 = 0,2x_1 + 0,3x_2 + 0,4x_3 + f_6 - f_8 && (\text{balance G8}) \\ & g_{10} + o_{10} + d_{10} = 0,6x_1 + 0,4x_2 + 0,2x_3 + f_8 && (\text{balance G10}) \\ & -3g_6 - g_8 + g_{10} \geq 0 && (\text{calidad gasolina}) \\ & -o_6 + o_8 + 3o_{10} \geq 0 && (\text{calidad fuel oil}) \\ & g_6 + g_8 + g_{10} \leq 2000 && (\text{cap. gasolina}) \\ & o_6 + o_8 + o_{10} \leq 600 && (\text{cap. fuel oil}) \\ & \text{todas las variables} \geq 0 && (\text{no negatividad}) \end{aligned}$$

3.7 Solución Óptima

Al resolver con CPLEX se obtiene:

	x_1	x_2	x_3	f_6	f_8
Valor	1 200	0	1 400	500	0

Destino	G6	G8	G10
Gasolina	0	1 000	1 000
Fuel oil	300	300	0
Desecho	0	0	0

Gasolina: 2 000 bbl (grado prom. = 9.0). Fuel oil: 600 bbl (grado prom. = 7.0).

$$Z^* = \$11\,230$$

Restricciones activas: capacidad gasolina, capacidad fuel oil, calidad gasolina, calidad fuel oil.

- **Cap. gasolina** (activa): se vende el máximo de 2 000 bbl. Ampliar capacidad de venta de gasolina aumentaría la utilidad.
- **Cap. fuel oil** (activa): se vende el máximo de 600 bbl.
- **Calidad** (ambas activas): gasolina y fuel oil se mezclan exactamente al grado mínimo requerido (9 y 7 respectivamente).
- **Método 2** ($x_2^* = 0$): no se usa; los métodos 1 y 3 dominan la mezcla de grados necesaria.
- **Cracking**: solo se crackea grado 6 $\rightarrow$ 8 (500 bbl); no conviene crackear grado 8 $\rightarrow$ 10 ($f_8^* = 0$).

3.8 Código AMPL

```

1  # -- Variables -----
2  var x1 >= 0;    # barriles procesados metodo 1
3  var x2 >= 0;    # barriles procesados metodo 2
4  var x3 >= 0;    # barriles procesados metodo 3
5
6  var f6 >= 0;    # bbl grado 6 crackeados a grado 8
7  var f8 >= 0;    # bbl grado 8 crackeados a grado 10
8
9  var g6 >= 0;    var g8 >= 0;    var g10 >= 0;    # gasolina
10 var o6 >= 0;    var o8 >= 0;    var o10 >= 0;    # fuel oil
11 var d6 >= 0;    var d8 >= 0;    var d10 >= 0;    # desecho
12
13 # -- Funcion objetivo -----
14 maximize Utilidad:
15     8*(g6+g8+g10) + 6*(o6+o8+o10)
16     - 3.4*x1 - 3*x2 - 2.6*x3
17     - 1.3*f6 - 2*f8
18     - 0.2*(d6+d8+d10);
19

```

```

20 # -- Restricciones -----
21 subject to BalG6:  g6+o6+d6    = 0.2*x1+0.3*x2+0.4*x3 - f6;
22 subject to BalG8:  g8+o8+d8    = 0.2*x1+0.3*x2+0.4*x3 + f6 - f8;
23 subject to BalG10: g10+o10+d10= 0.6*x1+0.4*x2+0.2*x3 + f8;
24
25 subject to CalGas:  -3*g6 - g8 + g10 >= 0;          # grado >= 9
26 subject to CalOil:  -o6 + o8 + 3*o10 >= 0;          # grado >= 7
27
28 subject to CapGas:  g6+g8+g10  <= 2000;
29 subject to CapOil:  o6+o8+o10  <= 600;
30
31 # -- Resolver -----
32 option solver cplex;
33 solve;
34
35 display x1, x2, x3;
36 display f6, f8;
37 display g6, g8, g10;
38 display o6, o8, o10;
39 display d6, d8, d10;
40 display Utilidad;
41 # x1=1200 x2=0 x3=1400 Utilidad=11230 USD

```

Listing 3: Refinería Melrose – Modelo AMPL

4. Ejercicio 4 — Donovan Enterprises

4.1 Conjuntos

- $\mathcal{T}$: trimestres del año $\{1, 2, 3, 4\}$.
- $\mathcal{S}$: tipos de empleado (libre en trimestre s) $\{1, 2, 3, 4\}$.

4.2 Parámetros

- d_t : demanda de licuadoras en el trimestre $t \in \mathcal{T}$ [ud]. $d_1 = 4\,000$, $d_2 = 2\,000$, $d_3 = 3\,000$, $d_4 = 10\,000$.
- sal : salario anual por empleado [\$/emp.]. $\text{sal} = 30\,000$.
- h : costo unitario de inventario [\$/ud/trim.]. $h = 30$.
- cap : producción máxima por empleado activo [ud/trim.]. $\text{cap} = 500$.
- I_0 : inventario inicial [ud]. $I_0 = 600$.
- δ_{st} : indicador binario; $\delta_{st} = 1$ si el empleado tipo $s \in \mathcal{S}$ trabaja en $t \in \mathcal{T}$ ($s \neq t$), 0 si $s = t$.

4.3 Variables de Decisión

- $w_s \geq 0$: número de empleados con trimestre libre $s \in \mathcal{S}$.
- $P_t \geq 0$: licuadoras producidas en el trimestre $t \in \mathcal{T}$.
- $I_t \geq 0$: inventario al final del trimestre $t \in \mathcal{T}$.

4.4 Función Objetivo

Minimizar la suma del costo laboral anual y del costo de inventario:

$$\text{mín } Z = \text{sal} \sum_{s \in \mathcal{S}} w_s + h \sum_{t \in \mathcal{T}} I_t = 30\,000 (w_1 + w_2 + w_3 + w_4) + 30 (I_1 + I_2 + I_3 + I_4)$$

4.5 Restricciones

R1 — Capacidad de producción (los empleados activos en el trimestre t son aquellos cuyo trimestre libre $s \neq t$):

$$P_t \leq \text{cap} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{st} w_s \quad \Leftrightarrow \quad P_t \leq 500 \sum_{s \neq t} w_s, \quad t \in \mathcal{T}$$

R2 — Balance de inventario (inventario inicial $I_0 = 600$):

$$\begin{aligned} I_t &= I_{t-1} + P_t - d_t \geq 0, & t \in \mathcal{T} \\ I_1 &= 600 + P_1 - 4\,000 \geq 0 \\ I_2 &= I_1 + P_2 - 2\,000 \geq 0 \\ I_3 &= I_2 + P_3 - 3\,000 \geq 0 \\ I_4 &= I_3 + P_4 - 10\,000 \geq 0 \end{aligned}$$

R3 — No negatividad:

$$w_s, P_t, I_t \geq 0 \quad \forall s \in \mathcal{S}, t \in \mathcal{T}$$

4.6 Modelo Matemático Completo

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad Z &= 30\,000 \sum_{s=1}^4 w_s + 30 \sum_{t=1}^4 I_t \\ \text{s.a.} \quad P_t &\leq 500 \sum_{s \neq t} w_s, & t \in \mathcal{T} \quad (\text{capacidad}) \\ I_t &= I_{t-1} + P_t - d_t, & t \in \mathcal{T} \quad (\text{inventario}) \\ I_0 &= 600 & (\text{dato}) \\ I_t &\geq 0, & t \in \mathcal{T} \\ w_s, P_t &\geq 0, & s, t \in \mathcal{T} \end{aligned}$$

4.7 Solución Óptima

La clave es que **almacenar inventario puede ser más barato que contratar empleados adicionales**. Un empleado cuesta \$30 000/año, mientras que almacenar 500 licuadoras un trimestre cuesta solo $500 \times 30 = \$15\,000$.

La estrategia óptima es concentrar la producción: sin empleados libres en T3 ni T4, los 13 empleados trabajan en ambos trimestres. Se produce un excedente en T3 (3 500 unidades sobre la demanda) que se almacena para cubrir parte de la demanda de T4.

Trim.	Demanda	P_t^*	I_t^*	Empleados activos	Capacidad
1	4 000	3 400	0	$13 - w_1 = 9$	4 500
2	2 000	2 000	0	$13 - w_2 = 4$	2 000
3	3 000	6 500	3 500	$13 - 0 = 13$	6 500
4	10 000	6 500	0	$13 - 0 = 13$	6 500

$W^* = 13$ empleados : $w_1 = 4, w_2 = 9, w_3 = 0, w_4 = 0$

Costo salarial = $13 \times 30\,000 = \$390\,000$

Costo inventario = $30 \times 3\,500 = \$105\,000$

$$Z^* = \$495\,000/\text{año}$$

Restricciones activas: capacidad de T2, T3 y T4 (operan al 100 %).

- **Costo de inventario** h : si h sube a \$60/ud/trim., almacenar sigue siendo más barato que contratar ($\$60 \times 500 = \$30\,000 =$ salario de 1 empleado). La estructura óptima cambia solo si $h > \$60/\text{ud/trim.}$
- **Demanda T4**: por cada 500 unidades adicionales de demanda en T4, se requiere un empleado más (\$30 000) o más inventario en T3 (\$15 000), según la capacidad disponible.
- **Inventario inicial** $I_0 = 600$: reduce la producción requerida en T1 en 600 unidades, permitiendo que w_1 sea mayor (más empleados libres en T1).

4.8 Código AMPL

```

1 # -- Conjuntos -----
2 set T;      # trimestres
3 set S;      # tipos de empleado (libre en trimestre s)
4
5 # -- Parametros -----
6 param d {T};          # demanda trimestre t [unidades]
7 param IO := 600;      # inventario inicial
8 param sal := 30000;    # salario anual por empleado [USD]
9 param h := 30;        # costo unitario de inventario [USD/ud/trim]
10 ]
11 param cap := 500;      # produccion maxima por empleado activo
12
13 # -- Variables -----
14 var w {S} >= 0;        # empleados con trimestre s libre
15 var P {T} >= 0;        # produccion en trimestre t
16 var I {T} >= 0;        # inventario al final del trimestre t
17
18 # -- Funcion objetivo -----

```

```

18 minimize Costo:
19     sal * (sum {s in S} w[s]) + h * (sum {t in T} I[t]);
20
21 # -- Restricciones -----
22 subject to Capacidad {t in T}:      # R1
23     P[t] <= cap * (sum {s in S: s <> t} w[s]);
24
25 subject to Inv1: I[1] = I0    + P[1] - d[1];    # R2
26 subject to Inv2: I[2] = I[1] + P[2] - d[2];
27 subject to Inv3: I[3] = I[2] + P[3] - d[3];
28 subject to Inv4: I[4] = I[3] + P[4] - d[4];
29
30 # -- Datos -----
31 data;
32 set T := 1 2 3 4;
33 set S := 1 2 3 4;
34 param d := 1 4000 2 2000 3 3000 4 10000;
35
36 # -- Resolver -----
37 option solver cplex;
38 solve;
39
40 display w, P, I;
41 display Costo;
42 # w1=4 w2=9 w3=0 w4=0 (W=13 empleados)
43 # P: 3400,2000,6500,6500 I3=3500 Costo=495000 USD/año

```

Listing 4: Donovan Enterprises – Modelo AMPL

5. Ejercicio 5 — Encuesta Telefónica

5.1 Conjuntos

- $\mathcal{T}$: tipos de llamada $\{d, n\}$ (diurna, nocturna).
- $\mathcal{G}$: grupos objetivo $\{ES, EO, VS, MS\}$ (esposa, esposo, varón soltero, mujer soltera).

5.2 Parámetros

- c_t : costo por llamada de tipo $t \in \mathcal{T}$ [\$/llamada]. $c_d = 2$, $c_n = 5$.
- α_{gt} : fracción de llamadas tipo $t \in \mathcal{T}$ que alcanzan al grupo $g \in \mathcal{G}$.
- D_g : detecciones mínimas requeridas del grupo $g \in \mathcal{G}$ [personas]. $D_{ES} = 150$, $D_{EO} = 120$, $D_{VS} = 100$, $D_{MS} = 110$.

Fracciones α_{gt} :

Grupo g	$\alpha_{g,d}$ (día)	$\alpha_{g,n}$ (noche)
Esposa (ES)	0.30	0.30
Esposo (EO)	0.10	0.30
Varón soltero (VS)	0.10	0.15
Mujer soltera (MS)	0.10	0.20

5.3 Variables de Decisión

- $x_t \geq 0$: número de llamadas de tipo $t \in \mathcal{T}$ realizadas.

5.4 Función Objetivo

Minimizar el costo total de la encuesta:

$$\min Z = \sum_{t \in \mathcal{T}} c_t x_t = 2x_d + 5x_n$$

5.5 Restricciones

R1 — Cobertura mínima de cada grupo $g \in \mathcal{G}$:

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} \alpha_{gt} x_t \geq D_g$$

Expandido:

$$0,30x_d + 0,30x_n \geq 150 \quad (\text{R1-ES})$$

$$0,10x_d + 0,30x_n \geq 120 \quad (\text{R1-EO})$$

$$0,10x_d + 0,15x_n \geq 100 \quad (\text{R1-VS})$$

$$0,10x_d + 0,20x_n \geq 110 \quad (\text{R1-MS})$$

R2 — Límite de llamadas nocturnas (a lo sumo la mitad del total):

$$x_n \leq \frac{1}{2}(x_d + x_n) \quad \Leftrightarrow \quad x_n \leq x_d$$

R3 — No negatividad: $x_d, x_n \geq 0$.

5.6 Modelo Matemático Completo

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & Z = 2x_d + 5x_n \\ \text{s.a.} & 0,30x_d + 0,30x_n \geq 150 \quad (\text{esposas}) \\ & 0,10x_d + 0,30x_n \geq 120 \quad (\text{esposos}) \\ & 0,10x_d + 0,15x_n \geq 100 \quad (\text{varones solteros}) \\ & 0,10x_d + 0,20x_n \geq 110 \quad (\text{mujeres solteras}) \\ & x_n \leq x_d \quad (\text{límite nocturnas}) \\ & x_d, x_n \geq 0 \quad (\text{no negatividad}) \end{array}$$

5.7 Solución Óptima

Dado que $Z = 2400 - x_n$ sobre la recta de esposos (R1-EO activa), el costo decrece con x_n hasta que R1-MS impone $x_n \leq 100$:

$$\begin{cases} x_d + 3x_n = 1\,200 \\ x_d + 2x_n = 1\,100 \end{cases} \Rightarrow x_n^* = 100, \quad x_d^* = 900$$

Restricción	LHS	RHS	Estado
R1-ES	1 000	500	holgura
R1-EO	1 200	1 200	activa
R1-VS	2 100	2 000	holgura
R1-MS	1 100	1 100	activa
R2	$100 \leq 900$	—	holgura

$$x_d^* = 900 \text{ llamadas diurnas}, \quad x_n^* = 100 \text{ llamadas nocturnas}$$

$$Z^* = \$2\,300$$

- **R1-EO** (activa): precio sombra = $-\$1/\text{persona}$. Cada esposo adicional requerido cuesta $\$1$.
- **R1-MS** (activa): precio sombra = $-\$3/\text{persona}$. La restricción de mujeres solteras es 3 veces más costosa.
- **Costo nocturno** c_n : si c_n baja a $\$2$, toda la encuesta podría realizarse de noche, reduciendo el costo significativamente.
- **Límite nocturnas R2**: holgura de 800 llamadas; no restrictiva.

5.8 Código AMPL

```

1  # -- Conjuntos -----
2  set G;    # grupos objetivo: {ES, EO, VS, MS}
3  set TL;   # tipos de llamada: {d, n}
4
5  # -- Parametros -----
6  param c    {TL};          # costo por llamada tipo t [USD]
7  param alpha {G, TL};      # fraccion del grupo g alcanzada por llamada
                             # tipo t
8  param D    {G};          # detecciones minimas requeridas del grupo g
9
10 # -- Variables -----
11 var x {TL} >= 0;          # numero de llamadas tipo t
12
13 # -- Funcion objetivo -----
14 minimize Costo:
15     sum {t in TL} c[t] * x[t];
16
17 # -- Restricciones -----
18 subject to Cobertura {g in G}:    # R1
19     sum {t in TL} alpha[g,t] * x[t] >= D[g];
20
21 subject to LimNocturnas:          # R2

```

```

22     x['n'] <= x['d'];
23
24 # -- Datos -----
25 data;
26
27 set G := ES EO VS MS;
28 set TL := d n;
29
30 param c := d 2    n 5;
31
32 param alpha :      d      n :=
33         ES  0.30  0.30
34         EO  0.10  0.30
35         VS  0.10  0.15
36         MS  0.10  0.20 ;
37
38 param D := ES 150  EO 120  VS 100  MS 110;
39
40 # -- Resolver -----
41 option solver cplex;
42 solve;
43
44 display x;
45 display Costo;
46 # x[d]=900  x[n]=100  Costo=2300 USD

```

Listing 5: Encuesta Telefónica – Modelo AMPL

6. Ejercicio 6 — Brady Corporation

6.1 Conjuntos

- $\mathcal{F}$: fuentes de madera $\{1, 2, T\}$ (grado 1, grado 2, troncos propios).

6.2 Parámetros

- c_f : costo total por pie^3 de entrada de fuente $f \in \mathcal{F}$ [\$/ pie^3]. $c_1 = 7$, $c_2 = 11$, $c_T = 9,5$.
- r_f : rendimiento de madera útil de fuente $f \in \mathcal{F}$ [$\text{pie}^3/\text{pie}^3$]. $r_1 = 0,70$, $r_2 = 0,90$, $r_T = 0,80$.
- τ_f : tiempo de secado por pie^3 de fuente $f \in \mathcal{F}$ [s/ pie^3]. $\tau_1 = 1,2$, $\tau_2 = 0,8$, $\tau_T = 1,3$.
- σ_f : capacidad de oferta de fuente $f \in \mathcal{F}$ [$\text{pie}^3/\text{sem.}$]. $\sigma_1 = 40\,000$, $\sigma_2 = 60\,000$, $\sigma_T = 35\,000$.
- D : demanda semanal de tablonés útiles [$\text{pie}^3/\text{sem.}$]. $D = 90\,000$.
- $T_{\text{máx}}$: tiempo de secado disponible [s/ sem.]. $T_{\text{máx}} = 144\,000$.

Nota: $c_T = 2,5$ (flete) + 3 (corte) + 4 (secado) = 9,5 \$/ pie^3

6.3 Variables de Decisión

- $x_f \geq 0$: pies^3 de madera adquiridos / enviados al aserradero desde la fuente $f \in \mathcal{F}$.

6.4 Función Objetivo

Minimizar el costo semanal total de abastecimiento:

$$\min Z = \sum_{f \in \mathcal{F}} c_f x_f = 7x_1 + 11x_2 + 9,5x_T$$

6.5 Restricciones

R1 — Satisfacción de demanda (rendimiento útil de cada fuente debe cubrir los 90 000 pie³ requeridos):

$$\sum_{f \in \mathcal{F}} r_f x_f \geq D \quad \Leftrightarrow \quad 0,7x_1 + 0,9x_2 + 0,8x_T \geq 90\,000$$

R2 — Capacidad de oferta por fuente f :

$$x_f \leq \sigma_f, \quad f \in \mathcal{F} \quad \Rightarrow \quad x_1 \leq 40\,000, \quad x_2 \leq 60\,000, \quad x_T \leq 35\,000$$

R3 — Tiempo de secado disponible:

$$\sum_{f \in \mathcal{F}} \tau_f x_f \leq T_{\max} \quad \Leftrightarrow \quad 1,2x_1 + 0,8x_2 + 1,3x_T \leq 144\,000$$

R4 — No negatividad: $x_f \geq 0 \quad \forall f \in \mathcal{F}$.

6.6 Modelo Matemático Completo

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & Z = 7x_1 + 11x_2 + 9,5x_T \\ \text{s.a.} & 0,7x_1 + 0,9x_2 + 0,8x_T \geq 90\,000 \quad (\text{demanda}) \\ & x_1 \leq 40\,000 \quad (\text{oferta grado 1}) \\ & x_2 \leq 60\,000 \quad (\text{oferta grado 2}) \\ & x_T \leq 35\,000 \quad (\text{capacidad aserradero}) \\ & 1,2x_1 + 0,8x_2 + 1,3x_T \leq 144\,000 \quad (\text{tiempo secado}) \\ & x_1, x_2, x_T \geq 0 \quad (\text{no negatividad}) \end{array}$$

6.7 Solución Óptima

Costo por pie³ útil: $c_1/r_1 = 10 < c_T/r_T = 11,88 < c_2/r_2 = 12,22$. Se maximiza la fuente más barata primero:

Fuente f	x_f^*	Útil (pie ³)	Costo	Tiempo (s)
Grado 1	40 000	28 000	\$280 000	48 000
Troncos	35 000	28 000	\$332 500	45 500
Grado 2	37 778	34 000	\$415 556	30 222
Total		90 000	\$1 028 056	$123\,722 \leq 144\,000 \checkmark$

$$x_1^* = 40\,000, \quad x_2^* = 37\,778, \quad x_T^* = 35\,000 \text{ pies}^3$$

$$Z^* = \$1\,028\,056/\text{semana}$$

Restricciones activas: R1 (demanda), R2-G1 (oferta grado 1) y R2-T (aserradero).

- **Oferta grado 1 R2-G1** (activa): precio sombra $\approx -\$2,86/\text{pie}^3$. Cada pie^3 adicional de grado 1 disponible reduce el costo en \$2.86.
- **Aserradero R2-T** (activo): precio sombra $\approx -\$0,86/\text{pie}^3$. Ampliar la capacidad del aserradero en $1\,000 \text{ pie}^3$ ahorraría $\approx \$860$.
- **Tiempo de secado R3**: holgura $= 144\,000 - 123\,722 = 20\,278 \text{ s}$ ($\approx 5,6 \text{ h}$); no restrictivo.
- **Oferta grado 2**: holgura $= 60\,000 - 37\,778 = 22\,222 \text{ pie}^3$.

6.8 Código AMPL

```

1  # -- Conjuntos -----
2  set F;                # fuentes: {g1, g2, troncos}
3
4  # -- Parametros -----
5  param c {F};          # costo total por pie^3 de entrada    [USD/pie^3]
6  param r {F};          # rendimiento de madera util        [pie^3/pie
7                          ^3]
8  param tau {F};        # tiempo de secado por pie^3         [s/pie^3]
9  param sigma {F};      # capacidad maxima de oferta        [pie^3/sem]
10 param D;              # demanda semanal de tabloncillos utiles [pie^3/sem]
11 param Tmax;           # tiempo total de secado disponible [s/sem]
12
13 # -- Variables -----
14 var x {F} >= 0;        # pie^3 adquiridos/enviados de fuente f
15
16 # -- Funcion objetivo -----
17 minimize Costo:
18     sum {f in F} c[f] * x[f];
19
20 # -- Restricciones -----
21 subject to Demanda:    # R1
22     sum {f in F} r[f] * x[f] >= D;
23
24 subject to Oferta {f in F}: # R2
25     x[f] <= sigma[f];
26
27 subject to TiempoSecado: # R3
28     sum {f in F} tau[f] * x[f] <= Tmax;
29
30 # -- Datos -----
31 data;
```

```
32 set F := g1 g2 troncos;
33
34 param c      := g1  7      g2 11      troncos  9.5;
35 param r      := g1  0.7    g2  0.9    troncos  0.8;
36 param tau    := g1  1.2    g2  0.8    troncos  1.3;
37 param sigma  := g1 40000   g2 60000   troncos 35000;
38 param D      := 90000;
39 param Tmax   := 144000;    # 40 h * 3600 s/h
40
41 # -- Resolver -----
42 option solver cplex;
43 solve;
44
45 display x;
46 display Costo;
47 # x[g1]=40000 x[g2]=37778 x[troncos]=35000
48 # Costo = 1028056 USD/semana
```

Listing 6: Brady Corporation – Modelo AMPL

7. Ejercicio 7 — Centro de Reciclaje

7.1 Conjuntos

- $\mathcal{M}$: tipos de chatarra $\{A, B\}$.
- $\mathcal{C}$: componentes de la aleación $\{\text{Al}, \text{Si}, \text{Ca}\}$ (aluminio, silicio, carbón).

7.2 Parámetros

- c_m : costo por tonelada de chatarra $m \in \mathcal{M}$ [\$/t]. $c_A = 100$, $c_B = 80$.
- a_{km} : fracción del componente $k \in \mathcal{C}$ en la chatarra $m \in \mathcal{M}$.
- $\underline{q}_k$: contenido mínimo del componente $k \in \mathcal{C}$ en la aleación [t].
- $\bar{q}_k$: contenido máximo del componente $k \in \mathcal{C}$ en la aleación [t].
- Q : producción total de aleación requerida [t]. $Q = 1\,000$.

Componente k	$a_{k,A}$	$a_{k,B}$	$\underline{q}_k$ (t)	$\bar{q}_k$ (t)
Aluminio (Al)	0.06	0.03	30	60
Silicio (Si)	0.03	0.06	30	50
Carbón (Ca)	0.04	0.03	30	70

7.3 Variables de Decisión

- $x_m \geq 0$: toneladas de chatarra $m \in \mathcal{M}$ utilizadas en la mezcla.

7.4 Función Objetivo

Minimizar el costo total de las chatarras para producir 1 000 toneladas de aleación:

$$\text{mín } Z = \sum_{m \in \mathcal{M}} c_m x_m = 100x_A + 80x_B$$

7.5 Restricciones

R1 — Producción total exacta:

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} x_m = Q \quad \Leftrightarrow \quad x_A + x_B = 1\,000$$

R2 — Especificaciones de composición (para cada componente $k \in \mathcal{C}$, el contenido total debe estar entre $\underline{q}_k$ y $\bar{q}_k$ toneladas):

$$\underline{q}_k \leq \sum_{m \in \mathcal{M}} a_{km} x_m \leq \bar{q}_k$$

Expandido:

$$30 \leq 0,06x_A + 0,03x_B \leq 60 \quad (\text{aluminio})$$

$$30 \leq 0,03x_A + 0,06x_B \leq 50 \quad (\text{silicio})$$

$$30 \leq 0,04x_A + 0,03x_B \leq 70 \quad (\text{carbón})$$

R3 — No negatividad: $x_A, x_B \geq 0$.

7.6 Modelo Matemático Completo

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & Z = 100x_A + 80x_B \\ \text{s.a.} & x_A + x_B = 1\,000 \quad (\text{producción total}) \\ & 0,06x_A + 0,03x_B \geq 30 \quad (\text{Al mín 3 \%}) \\ & 0,06x_A + 0,03x_B \leq 60 \quad (\text{Al máx 6 \%}) \\ & 0,03x_A + 0,06x_B \geq 30 \quad (\text{Si mín 3 \%}) \\ & 0,03x_A + 0,06x_B \leq 50 \quad (\text{Si máx 5 \%}) \leftarrow \text{activa} \\ & 0,04x_A + 0,03x_B \geq 30 \quad (\text{Ca mín 3 \%}) \\ & 0,04x_A + 0,03x_B \leq 70 \quad (\text{Ca máx 7 \%}) \\ & x_A, x_B \geq 0 \quad (\text{no negatividad}) \end{array}$$

7.7 Solución Óptima

Sustituyendo $x_B = 1\,000 - x_A$ en cada restricción, la única que acota x_A por abajo es la de silicio máximo:

$$0,03x_A + 0,06(1\,000 - x_A) \leq 50 \quad \Rightarrow \quad 60 - 0,03x_A \leq 50 \quad \Rightarrow \quad x_A \geq \frac{1\,000}{3}$$

Como $Z = 20x_A + 80\,000$ es creciente en x_A , se toma el mínimo factible:

Comp.	Contenido (t)	%	Rango (%)	Estado
Aluminio	40.00	4.0	[3, 6]	holgura
Silicio	50.00	5.0	[3, 5]	activa (máx)
Carbón	33.33	3.3	[3, 7]	holgura

$$x_A^* = \frac{1000}{3} \approx 333,33 \text{ t}, \quad x_B^* = \frac{2000}{3} \approx 666,67 \text{ t}$$

$$Z^* = \$86\,666,67$$

- **R2-Si máx** (activa): precio sombra = $-\$666,67/\text{t}$. Relajar el límite de silicio a 5.1 % (10 t más) reduce el costo $\approx \$667$.
- **Costo chatarra A**: la solución es óptima mientras $c_A > c_B = \$80$. Si $c_A \leq \$80$, se usaría solo chatarra A ($x_A = 1000 \text{ t}$).
- **Rango de optimalidad**: $x_A^* = 1000/3$ es óptimo mientras el ratio $c_A/c_B \in (1, +\infty)$ con la restricción de silicio activa.
- Todas las demás restricciones tienen holgura amplia.

7.8 Código AMPL

```

1  # -- Conjuntos -----
2  set M;           # chatarras: {A, B}
3  set C;           # componentes: {Al, Si, Ca}
4
5  # -- Parametros -----
6  param costo {M};      # costo por tonelada de chatarra m [USD/t]
7  param a {C, M};      # fraccion del componente k en chatarra m
8  param qmin {C};      # contenido minimo del componente k [t]
9  param qmax {C};      # contenido maximo del componente k [t]
10 param Q;             # produccion total requerida [t]
11
12 # -- Variables -----
13 var x {M} >= 0;      # toneladas de chatarra m utilizadas
14
15 # -- Funcion objetivo -----
16 minimize Costo:
17     sum {m in M} costo[m] * x[m];
18
19 # -- Restricciones -----
20 subject to Produccion:          # R1
21     sum {m in M} x[m] = Q;
22
23 subject to CompMin {k in C}:    # R2 (limite inferior)
24     sum {m in M} a[k,m] * x[m] >= qmin[k];

```

```

25
26 subject to CompMax {k in C}:           # R2 (limite superior)
27     sum {m in M} a[k,m] * x[m] <= qmax[k];
28
29 # -- Datos -----
30 data;
31
32 set M := A B;
33 set C := Al Si Ca;
34
35 param costo := A 100    B 80;
36
37 param a :      A      B      :=
38     Al  0.06    0.03
39     Si  0.03    0.06
40     Ca  0.04    0.03  ;
41
42 param qmin := Al 30    Si 30    Ca 30;
43 param qmax := Al 60    Si 50    Ca 70;
44 param Q    := 1000;
45
46 # -- Resolver -----
47 option solver cplex;
48 solve;
49
50 display x;
51 display Costo;
52 # x[A]=333.33 t    x[B]=666.67 t    Costo=86666.67 USD

```

Listing 7: Centro de Reciclaje – Modelo AMPL

Resumen General

#	Ejercicio	Tipo	Restricciones activas	Óptimo
1	La Química	min	Demanda A, Demanda C	\$450/día
2	Charcha	max	Insumos 1–2, Río, Tiempo	\$6 366/semana
3	Refinería Melrose	max	Cap. gas/oil, Calidad	\$11 230
4	Donovan	min	Cap. T2, T3, T4	\$495 000/año
5	Encuesta	min	Esposos, Muj. solteras	\$2 300
6	Brady	min	Oferta G1, Aserradero	\$1 028 056/semana
7	Reciclaje	min	Silicio máx 5 %	\$86 667/lote